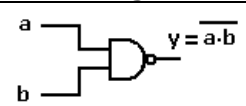
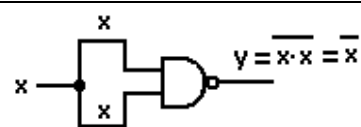
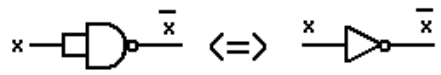
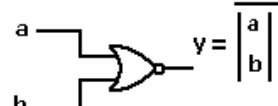
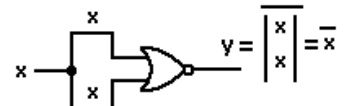
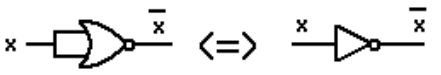
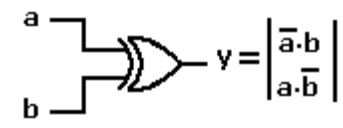
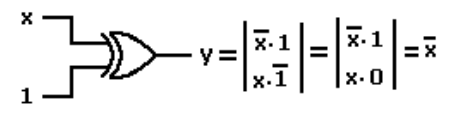
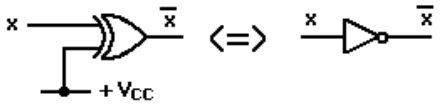
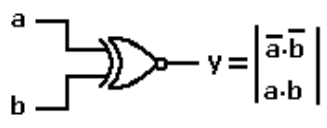
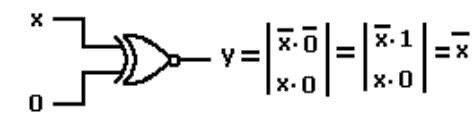
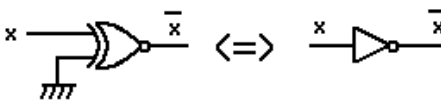


Probleme rezolvate

PR 1. Care sunt porțile cu două intrări ce pot fi configurate ca inversoare și cum trebuie conectate acestea?

Este destul de ușor de arătat că orice poartă inversoare, de tip NAND sau de tip NOR, poate fi configurată ca inversor prin legare împreună a tuturor intrărilor, indiferent de numărul acestora.

În plus, o comportare de inversor se poate obține și de la porțile XOR, respectiv XNOR, dacă sunt conectate așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Poarta logică	Modul de conectare ca inversor	Echivalența logică
		
		
		
		

PR 2. Care sunt cele două forme canonice pentru poarta XOR ?



A	B	F = A ⊕ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Forma canonică după valoarea de unu logic are expresia: $F = \overline{A}B + A\overline{B}$

Forma canonică după valoarea de zero logic are expresia: $F = \left| \begin{array}{c} A \bar{A} \\ B \bar{B} \end{array} \right|$

Fiind vorba de aceeași poartă logică, cele două expresii sunt echivalente din punct de

vedere logic: $\left| \begin{array}{c} \bar{A} B \\ A \bar{B} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} A \bar{A} \\ B \bar{B} \end{array} \right|$.

PR 3. Care sunt cele două forme canonice pentru poarta XNOR ?



A	B	$G = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

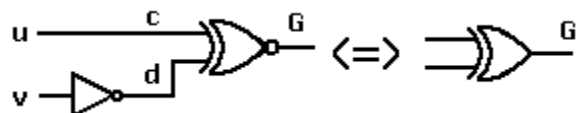
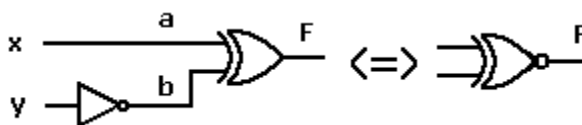
Forma canonică după valoarea de unu logic are expresia: $G = \left| \begin{array}{c} \bar{A} \cdot \bar{B} \\ A \cdot B \end{array} \right|$

Forma canonică după valoarea de zero logic are expresia: $G = \left| \begin{array}{c} A \bar{A} \\ \bar{B} B \end{array} \right|$

Fiind vorba de aceeași poartă logică, cele două expresii sunt echivalente din punct de

vedere logic: $\left| \begin{array}{c} \bar{A} \cdot \bar{B} \\ A \cdot B \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} A \bar{A} \\ \bar{B} B \end{array} \right|$

PR 4. Demonstrați echivalențele logice din schemele de mai jos.



Pentru schema din stânga se poate scrie:

$$\left. \begin{array}{l} F = \begin{bmatrix} \bar{a} & b \\ a & \bar{b} \end{bmatrix} \\ a = x \\ b = \bar{y} \end{array} \right\} \Rightarrow F = \begin{bmatrix} \bar{a} & b \\ a & \bar{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} & y \\ x & \bar{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} & y \\ x & y \end{bmatrix} = XNOR(x, y)$$

Pentru schema din dreapta se poate scrie:

$$\left. \begin{array}{l} G = \begin{bmatrix} \bar{c} & \bar{d} \\ c & d \end{bmatrix} \\ c = u \\ d = \bar{v} \end{array} \right\} \Rightarrow G = \begin{bmatrix} \bar{c} & \bar{d} \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{u} & \bar{v} \\ u & \bar{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{u} & v \\ u & \bar{v} \end{bmatrix} = XOR(u, v)$$

Observații:

- Relațiile anterioare ne arată că trecerea de la o poartă *XOR* la una *XNOR* se face prin complementarea uneia dintre variabilele de intrare.
- Expresia matematică a unei porți *XOR*, sau după caz, a uneia *XNOR*, nu se modifică dacă una din variabile este înlocuită cu complementul său iar expresia finală este negată.

PR 5. Plecând de la definiția produsului și a produsului se demonstrează teoremele lui DeMorgan.

Rezolvare: Se folosesc relațiile de definiție ale produsului, produsului și negației, pentru fiecare membru al egalităților.

a) Pentru teorema $\overline{XY} = \overline{\overline{X}} \cdot \overline{\overline{Y}}$ se poate scrie:

$$\overline{XY} = 1 - XY$$

$$\overline{\overline{X}} \cdot \overline{\overline{Y}} = \overline{1 - X} \cdot \overline{1 - Y} = 1 - [1 - (1 - X)][1 - (1 - Y)] = 1 - XY$$

b) Pentru teorema $\overline{\overline{X}} \cdot \overline{\overline{Y}} = \overline{XY}$ se poate scrie:

$$\overline{\left| \begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix} \right|} = 1 - \left| \begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix} \right| = 1 - [1 - (1 - X)(1 - Y)] = 1 - 1 + (1 - X)(1 - Y) = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

PR 6. Să se determine complementul funcției $F = A \left| \begin{smallmatrix} B \\ \overline{CD} \end{smallmatrix} \right|$

Rezolvare: Complementul unei funcții se obține prin aplicarea consecutivă și în mod convenabil a teoremelor lui DeMorgan. Pentru cazul de față se procedează astfel:

- se complementează expresia funcției: $\bar{F} = \overline{A \left| \begin{smallmatrix} B \\ \overline{CD} \end{smallmatrix} \right|}$

- se aplică teorema lui DeMorgan: $\bar{F} = \overline{A \left| \begin{smallmatrix} B \\ \overline{CD} \end{smallmatrix} \right|} = \overline{AX} = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \bar{X} \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \overline{\left| \begin{smallmatrix} B \\ \overline{CD} \end{smallmatrix} \right|} \end{smallmatrix} \right|$

- se aplică consecutiv teorema lui DeMorgan în termenul doi al produsului și se obține:

$$\bar{F} = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \overline{\left| \begin{smallmatrix} B \\ \overline{CD} \end{smallmatrix} \right|} \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \bar{B} \quad \overline{\overline{CD}} \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \bar{B} \left| \begin{smallmatrix} C \\ D \end{smallmatrix} \right| \end{smallmatrix} \right|$$

Deci complementul funcției F are expresia: $\bar{F} = \left| \begin{smallmatrix} \bar{A} \\ \bar{B} \left| \begin{smallmatrix} C \\ D \end{smallmatrix} \right| \end{smallmatrix} \right|$

PR 7. Se consideră un circuit logic combinațional care comandă aprinderea unui bec numai dacă cel puțin două comutatoare, din cele trei ale circuitului, sunt acționate. Prin convenție, un comutator acționat este descris de valoarea logică zero, iar becul este aprins tot pentru valoarea logică zero.

Se cer:

- tabelul de adevăr complet al CLC-ului;
- tabelele de adevăr reduse;
- expresiile formelor canonice;
- implementarea CLC-ului folosind formele canonice.

Rezolvare: Deoarece un comutator are doar două poziții: închis și respectiv deschis, el poate fi descris de către o variabilă binară. Fie x_2 , x_1 , x_0 variabile binare asociate celor trei comutatoare și F funcția de ieșire ce comandă aprinderea becului. Pentru această problemă facem următoarele convenții: comutator închis=0 logic, comutator deschis=1 logic, bec stins=1 logic, bec aprins=zero logic.

a) În aceste condiții tabelul de adevăr este prezentat alăturat.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b) Modul de obținere al tabelului de adevăr redus pentru valoarea zero a funcției logice este prezentat în partea teoretică. Pentru funcția de față se obțin următoarele rezultate:

x_2	x_1	x_0	F		x_2	x_1	x_0	F		x_2	x_1	x_0	F
0	0	*	0	sau	*	0	0	0	sau	0	*	0	0
0	1	0	0		0	0	1	0		0	0	1	0
1	0	0	0		0	1	0	0		1	0	0	0

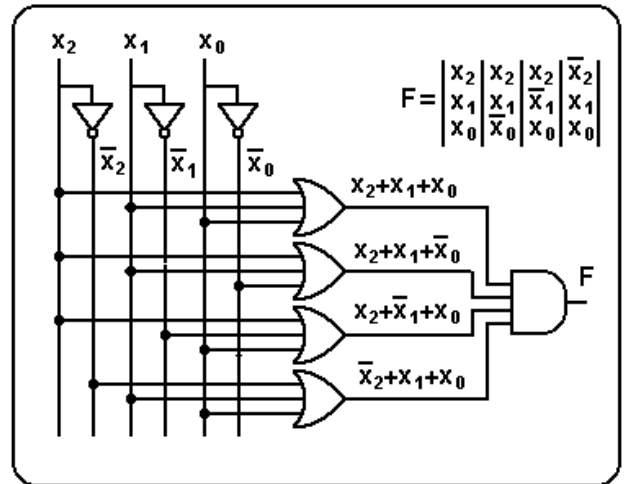
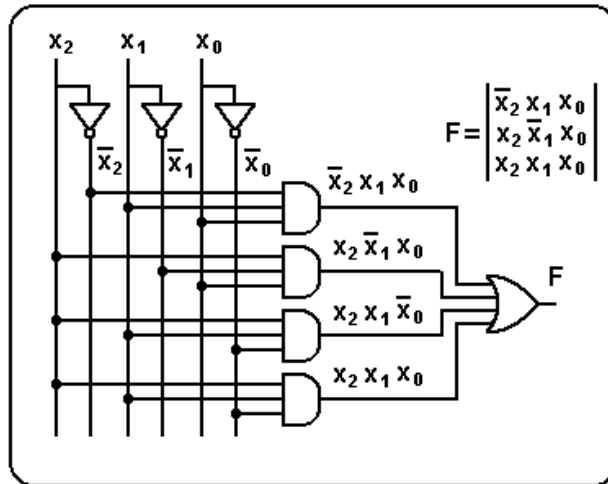
x_2	x_1	x_0	F		x_2	x_1	x_0	F		x_2	x_1	x_0	F
*	1	1	1	sau	1	1	*	1	sau	1	*	1	1
1	0	1	1		0	1	1	1		0	1	1	1
1	1	0	1		1	0	1	1		1	1	0	1

c) Formele canonice sunt date de expresiile:

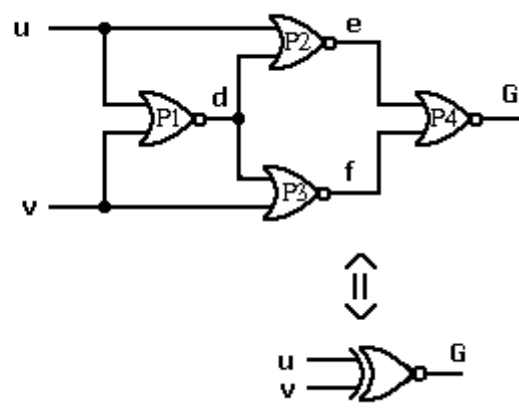
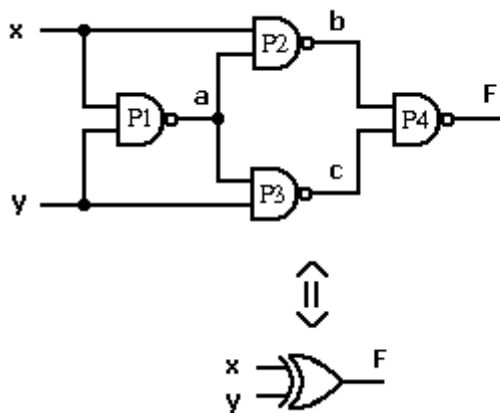
$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_3 \\ m_5 \\ m_6 \\ m_7 \end{vmatrix}, \text{ pentru prima formă}$$

$$F = \begin{vmatrix} x_2 & x_2 & x_2 & \bar{x}_2 \\ x_1 & x_1 & \bar{x}_1 & x_1 \\ x_0 & \bar{x}_0 & x_0 & x_0 \end{vmatrix} = M_0 M_1 M_2 M_4, \text{ pentru forma a doua.}$$

d) Schemele logice realizate după formele canonice sunt prezentate în figura următoare. Menționăm că implementările nu sunt minimale, deoarece în expresiile formelor canonice se pot folosi procedee de simplificare ce vor fi învățate ulterior.



PR 8. Demonstrați echivalențele logice din schemele de mai jos.



Pentru schema din stânga se poate scrie:

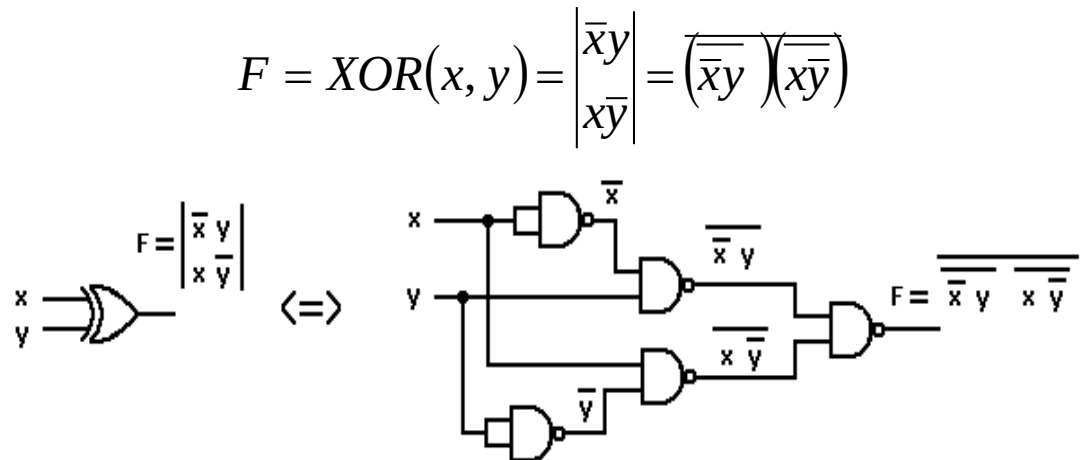
$$\left. \begin{aligned} a &= \overline{xy} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{bmatrix} \\ b &= \overline{ax} \\ c &= \overline{ay} \\ F &= \overline{cb} \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \overline{cb} = \overline{(\overline{ay})(\overline{ax})} \stackrel{\text{DeMorgan}}{=} \begin{bmatrix} \overline{\overline{ay}} \\ \overline{\overline{ax}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ay \\ ax \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} & y \\ \bar{y} & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x} & x \\ \bar{y} & y \end{bmatrix} = \text{XOR}(x, y)$$

Pentru schema din dreapta se poate scrie:

$$\left. \begin{aligned} d &= \overline{\begin{vmatrix} u \\ v \end{vmatrix}} = \bar{u}\bar{v} \\ f &= \overline{\begin{vmatrix} d \\ v \end{vmatrix}} \\ e &= \overline{\begin{vmatrix} d \\ u \end{vmatrix}} \\ G &= \overline{\begin{vmatrix} e \\ f \end{vmatrix}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow G = \overline{\begin{vmatrix} e \\ f \end{vmatrix}} = \bar{e} \cdot \bar{f} = \overline{\begin{vmatrix} d \\ u \end{vmatrix}} \cdot \overline{\begin{vmatrix} d \\ v \end{vmatrix}} = \overline{\begin{vmatrix} d \\ u \end{vmatrix}} \cdot \overline{\begin{vmatrix} d \\ v \end{vmatrix}} = \overline{\begin{vmatrix} d \\ u \end{vmatrix}} \cdot \overline{\begin{vmatrix} d \\ v \end{vmatrix}} = \overline{\begin{vmatrix} d \\ uv \end{vmatrix}} = \overline{\begin{vmatrix} d \\ uv \end{vmatrix}} = \overline{\begin{vmatrix} \bar{u}\bar{v} \\ uv \end{vmatrix}} = XNOR(u, v)$$

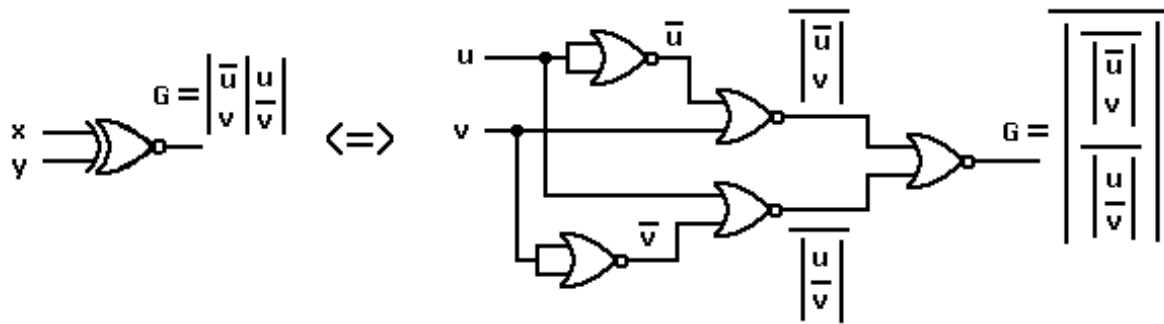
Observații:

- Schema din partea stângă reprezintă o modalitate ingenioasă de implementare a porții XOR folosind doar 4 porți de tip NAND. Trebuie remarcat că dacă pornim de la forma canonică a porții XOR și ne propunem o implementare cu porți NAND se ajunge la o schemă ce necesită 5 porți NAND, așa cum se poate vedea mai jos:



- Schema din dreapta reprezintă o modalitate ingenioasă de implementare a porții XNOR cu 4 porți de tip NOR, față de schema cu 5 porți rezultată prin prelucrarea formei canonice.

$$G = \begin{vmatrix} \bar{u}u \\ v\bar{v} \end{vmatrix} = \overline{\begin{vmatrix} \bar{u} \\ v \end{vmatrix}} \cdot \overline{\begin{vmatrix} u \\ \bar{v} \end{vmatrix}}$$



PR 9. Care este relația de legătură dintre mintermen și maxtermen?

Pentru orice funcție binară cu N intrări, între mintermenul m_i și maxtermenul M_i există următoarele relații de legătură:

$$\overline{m_i} = M_i$$

$$\overline{M_i} = m_i$$

pentru $\forall i = 0, (2^N - 1)$.

Spre exemplu pentru o funcție binară de trei variabile, relația de legătură $\overline{m_3} = M_3$, se poate demonstra destul de simplu, după cum urmează:

$$m_3 = x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} \quad \text{- relația de definiție pentru } m_3;$$

$$\overline{m_3} = \overline{x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}} \quad \text{- aplicăm operatorul de negare în relația de definire a lui } m_3;$$

$$\overline{m_3} = \overline{x_2} + \overline{\overline{x_1}} + \overline{\overline{x_0}} = \overline{x_2} + x_1 + x_0 \quad \text{- aplicăm teorema DeMorgan în partea dreaptă;}$$

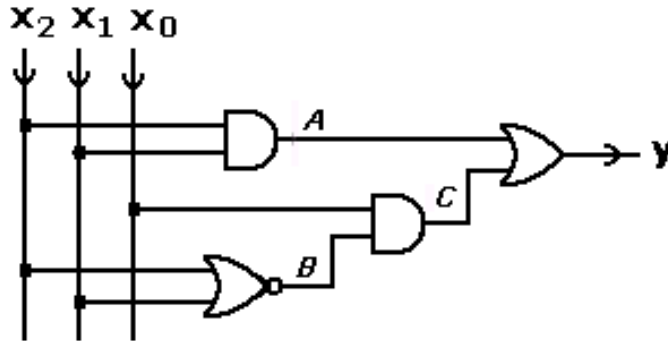
$$\overline{m_3} = \overline{x_2} + x_1 + x_0$$

$$\overline{m_3} = M_3 \quad \text{- relația ce trebuie demonstrată.}$$

În mod similar se poate demonstra și relația: $\overline{M_3} = m_3$.

PR 10. Pentru circuitul combinațional din figura de mai jos se cer:

- Expresia algebrică pentru ieșirea Y;
- Tabelul de adevăr complet;



a) Ținând cont de ecuația funcțională a porților logice și de schema logică a circuitului specificat deducem:

- pentru poarta AND: $A = x_2 x_1$

- pentru poarta NOR: $B = \overline{\begin{vmatrix} x_2 \\ x_1 \end{vmatrix}}$

- pentru a doua poarta AND: $C = x_0 B = x_0 \overline{\begin{vmatrix} x_2 \\ x_1 \end{vmatrix}}$

- pentru ieșirea circuitului:

$$Y = \begin{vmatrix} A \\ C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A \\ x_0 B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \\ x_0 \overline{\begin{vmatrix} x_2 \\ x_1 \end{vmatrix}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \\ x_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix}$$

b) Pentru a determina tabelul de adevăr complet, putem să prelucrăm expresia algebrică pentru Y până o aducem la o expresie similară unei forme canonice.

$$Y = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \cdot 1 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 \begin{vmatrix} x_0 \\ \bar{x}_0 \end{vmatrix} \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 x_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_7 \\ m_6 \\ m_1 \end{vmatrix}$$

Așadar, ieșirea Y are valoarea unu logic pentru m_1 , m_6 și m_7 , respectiv zero logic pentru restul mintermenilor. Tabelul de adevăr complet este prezentat mai jos:

x_2	x_1	x_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

O altă metodă pentru determinarea tabelului de adevăr constă în calcularea valorii logice de la ieșire pentru toate combinațiile distincte de intrare. Această metodă este utilă atunci când este dificilă determinarea unei forme canonice.